

ЗАДАНИЕ ПО ВЫПОЛНЕНИЮ ВКР

Обучающийся: Марьяновский Владислав Андреевич, группа 292405-1

Тема: Разработка методов обнаружения и обработки редких и критических сценариев в мультимодальном восприятии систем ADAS для повышения безопасности в сложных погодных и дорожных условиях

Объект исследования: мультимодальное восприятие систем ADAS.

Предмет исследования: методы обнаружения и обработки редких и критических сценариев.

Цель: разработать и проверить методику оценки критичности дорожной сцены на реальных данных.

Исходные данные: аннотации KITTI Object Detection, научные публикации по ADAS, sensor fusion, corner cases и uncertainty estimation.

Задачи:

1. Проанализировать предметную область ADAS и редких критических сцен.
2. Рассмотреть известные подходы sensor fusion, OOD detection и uncertainty estimation.
3. Разработать признаки надежности наблюдения, неопределенности и риска.
4. Подготовить реальную scenario-level таблицу на основе KITTI Object Detection.
5. Обучить baseline, proposed и ablation модели.
6. Рассчитать precision, recall, F1, accuracy, ROC AUC, PR AUC, FNR и FPR.
7. Выполнить анализ FP/FN случаев и описать ограничения метода.
8. Подготовить отчет, презентацию, указатель компетенций и воспроизводимые материалы.

Ожидаемый результат: исследовательский прототип и комплект материалов ВКР с проверяемыми метриками.

Срок сдачи работы: «___» _____ 2026 г.

Обучающийся: _____

Руководитель: _____

Дата выдачи задания: «___» _____ 2026 г.